

脳波を用いた温度変化による心理的ストレスの低減

Reducing Psychological Stress by Temperature Change Using EEG

19EH077 尾藤 友樹

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

近年、日常生活におけるストレスが原因で起こる健康被害が問題視されている。身体の起こすストレス反応が長期的かつ頻繁に発生してしまううつ病、心血管疾患、睡眠障害、免疫系の低下、癌等といった病気を発症する可能性がある。またアメリカでは医師への診察内容の4分の3はストレス関連の疾患と言われており、ストレスによる障害治療に毎年3000億ドルが消費されている。^[1]したがってストレスの低減というのは解決すべき重要な課題の一つであるといえる。ストレス低減やリラクゼーションについての研究は多く存在する。しかし、ストレス低減が達成できているかどうかの評価する方法の多くは心拍数であったり、皮膚温度の変化といった生体的なものが多い。一方で、被験者自身の感じた心理的な観点によるストレスが実際に低減できているかの評価というのはアンケートによる簡易的なものとなっている。^{[1][2]}このような被験者の感じるストレスを主観的な評価ではなく、定量的に評価することが可能になれば、ストレス低減の手法はより広がると考える。そこで、感性アナライザというデバイスがある。このデバイスは脳波を用いて感情推定を行う。脳波とは、目や鼻といった五感を感じ取る感覚器から脳へと情報が送られる。それにより脳細胞が活性化することで発生する電気信号のことである。額に巻き付ける形で装着された小型脳波計よりこの脳波を取得。その後、独自の感性アルゴリズムによって興味関心、好き、ストレス、集中、沈静の5種類の感情を感情値という数値として出力するデバイスである。^[3]

そこで本研究の目的は、局所的な温度刺激を行った際のストレスを感性アナライザによって感情を数値化することで定量的に評価し、心理的ストレスの低減を目指す。なお、ストレス低減を目的とした研究において、振動刺激、温度刺激、音刺激、視覚刺激といった刺激を与える手法というのは多岐にわたる。そのうち局所的な部分への刺激において効果が得られやすく、身体的・心理的効果が高い傾向にあることの2点から温度刺激を本研究では用いる。^[2]

2 実験

2.1 システム構成

実験に用いた温度提示装置をFig.1に示す。この装置はペルチェ素子、ヒートシンク、ファンモータ、サーミスタ、アルミニウム板、断熱材より構成されている。デバイスの温度はサーミスタにて測定する。ペルチェ素子に印加する電圧はモータドライバによって制御している。

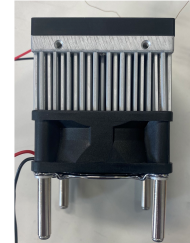


Fig. 1 Peltier Devices.

先行研究より、手掌部に温度刺激を与えることで他のリラクゼーション効果と同等の効果を得られたことが確認されている。したがって、本研究でも手掌部への温度提示を行うこととする。また実験時にはストレスラーとして簡単な計算タスクを行った。内容としては、一桁同士の数字の足し算を制限時間中ひたすら解き続けるものとなっている。数字は0から9までをランダムに生成する。このタスクには、手掌部への温度刺激を行うため、片手で操作可能である事と単純作業の繰り返しによるストレスの増加を想定している。

2.2 実験手順

被験者は最初に着席状態で3分間の安静状態を保つ。その後、温度提示を行わない状態で5分間計算タスクを行う。再び3分間再度安静状態を保ち、2回目は温度提示をした状態で計算タスクを行う。この実験によって得られた平常時と温度提示した時のタスクに対するストレス値を比較検討していく。提示温度に関してはやけど等の危険性を考慮し、先行研究をもとに36℃、38℃、40℃の3種類の温度提示を行った。^[2]

3 結果

ペルチェデバイスの制御ができておらず、実験データの取得にはまだ至っていない。

4 おわりに

4.1 まとめ

現代の日常生活におけるストレスにより、様々な健康被害が問題となっている。さらにこの問題の影響は個人のみでは留まらず、社会全体にも被害をもたらしている。このストレス問題に対して温度刺激を用いたストレス低減を、身体的ではなく感情や深層心理といった心理的部分を感性値として数値化して定量評価を行うことを目的とした。

4.2 今後の展望

今回の実験では刺激温度を体温より高い温度に設定して評価を行っていく予定である。そのため、本実験の

データが取得できた後は低温で温度提示を行う事での評価や、高温低温を一定時間変化させる温冷刺激を用いた実験を行い、温度と心理的ストレスの関係性を細分化していきたい。

参考文献

- [1] A. O. Akmandor and N. K. Jha, "Keep the Stress Away with SoDA: Stress Detection and Alleviation System," in IEEE Transactions on Multi-Scale Computing Systems, vol. 3, no. 4, pp. 269-282, 2017.
- [2] 田中 真木子, 佐藤 克成, "局所的温冷刺激における温度変化に要する時間が快適性に与える影響の検討", 日本感性工学会論文誌, Vol. 20, No. 2 pp. 153-161, 2021.
- [3] 満倉 靖恵, "脳波によるリアルタイム感性測定とその応用", 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review Vol. 13, No. 3 pp. 180-186 2020.